

Digital Grid

От инспекции к управлению ЛЭП

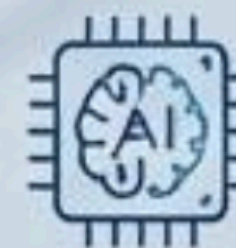
Мы предлагаем не просто дроны или AI,
а единую интеллектуальную платформу
для управления линиями
электропередачи.



UNB
GROUP



Автономные
инспекции



AI-распознавание
дефектов



Цифровой
двойник ЛЭП



Автоматизация
обслуживания
(O&M)



Текущие ограничения инспекций ЛЭП



DRONE
SERVICE

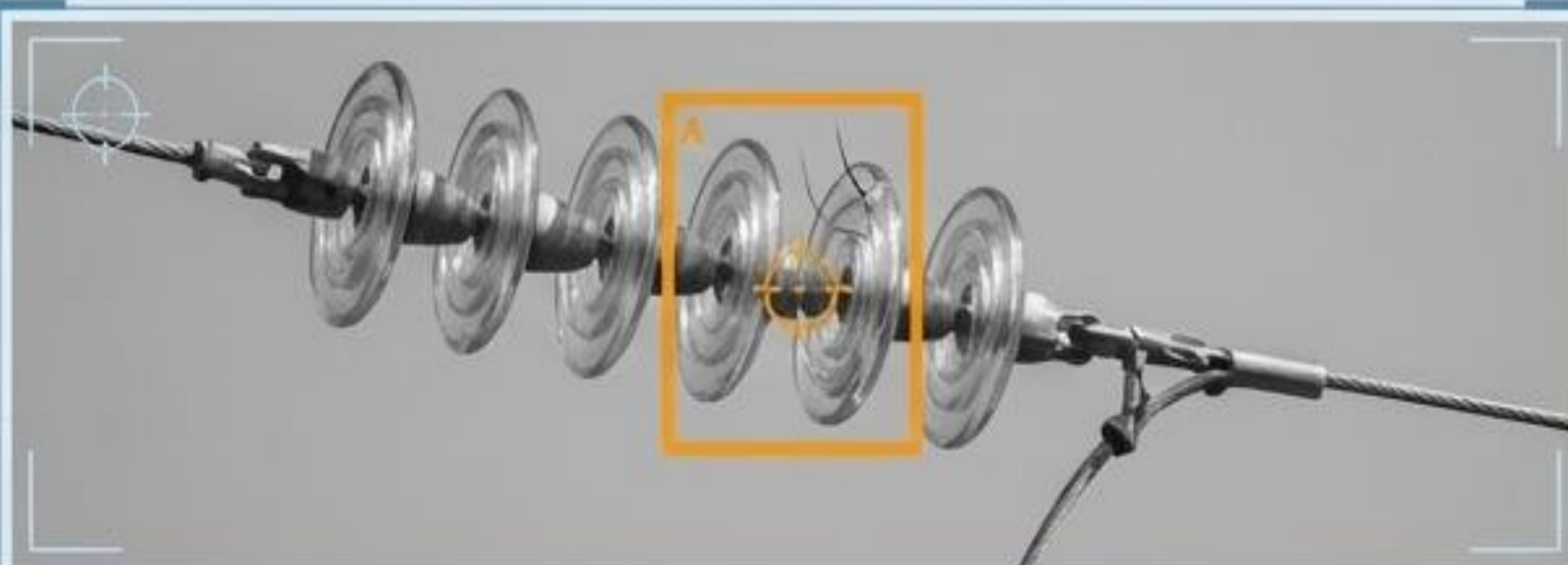
UNB
GROUP



Ручные обходы и высокая зависимость
от персонала



Риски для сотрудников



Медленное выявление дефектов



Потери данных и отсутствие единой системы



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Интеллектуальная платформа для ЛЭП



Дроны
(инспекция)

AI и Data platform
(анализ и хранение)

O&M
(управление задачами)

📌 Всё в едином цифровом контуре

Полностью автономная инспекция

Автозапуск
и автопосадка
дронов

Полёт
без оператора

Автоматическое
возвращение

Обход препятствий
(деревья, здания, провода)

👉 Без участия человека.
Стабильное качество данных.



Умная инспекция ЛЭП: AI + Computer Vision



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP



Распознавание опор,
проводов, изоляторов

Авто-зум и фокус
на объектах

Определение
дефектов и рисков

Анализ
в реальном времени

📌 До 80% элементов сети автоматически классифицируются

Линейка интеллектуальных камер для мониторинга ЛЭП

Базовые и продвинутые решения



Фиксированная камера

Базовый непрерывный мониторинг выделенного участка сети.



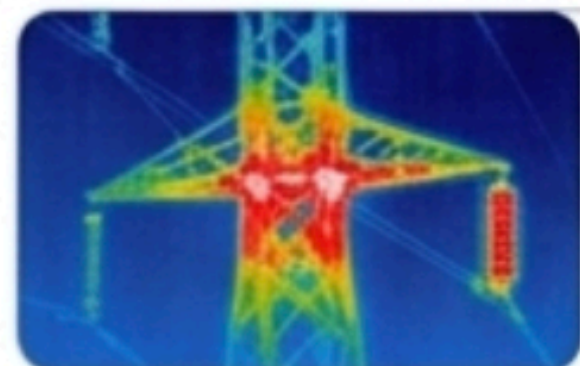
Многообъективная камера

Панорамный контроль на 360° — полное отсутствие слепых зон.



PTZ-камера

Управляемый поворот и мощный зум для детального контроля обширных территорий.



Тепловизионная камера

Высокоточное обнаружение перегревов, температурных аномалий и предотвращение аварий.

Камера прямой установки на провод

Ключевое автономное решение нашей компании для труднодоступных участков.



Монтаж под напряжением:
установка без отключения линии.



Полная автономность:
индуктивное питание непосредственно от фазного провода.



Абсолютный контроль:
непрерывный мониторинг состояния ЛЭП в реальном времени.



Умная аналитика:
встроенный искусственный интеллект и интегрированные сенсоры.



Интегрируемые модули и смарт-сенсоры:



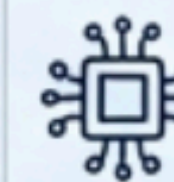
LiDAR — 3D-измерения габаритов и сканирование деревьев-препятствий.



Микрометеостанция — локальный контроль погодных условий.



Датчики обледенения и вибраций — раннее предупреждение физических нагрузок на сеть.



Edge AI — периферийная обработка данных прямо на устройстве для мгновенных оповещений.



Архитектура платформы: От сбора данных до устранения дефекта

Digital Grid / Blueprint UI





DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Полёты по ЛЭП: Интеллектуальная навигация

01.

Полёт вдоль линий
(imitation flight)

02.

Автоматическое
определение
направления

03.

Построение
маршрутов

04.

Обход пересечений
и препятствий

👉 Дрон сам “понимает” структуру сети





DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Данные и аналитика: Data-driven управление



Привязка фото
к координатам



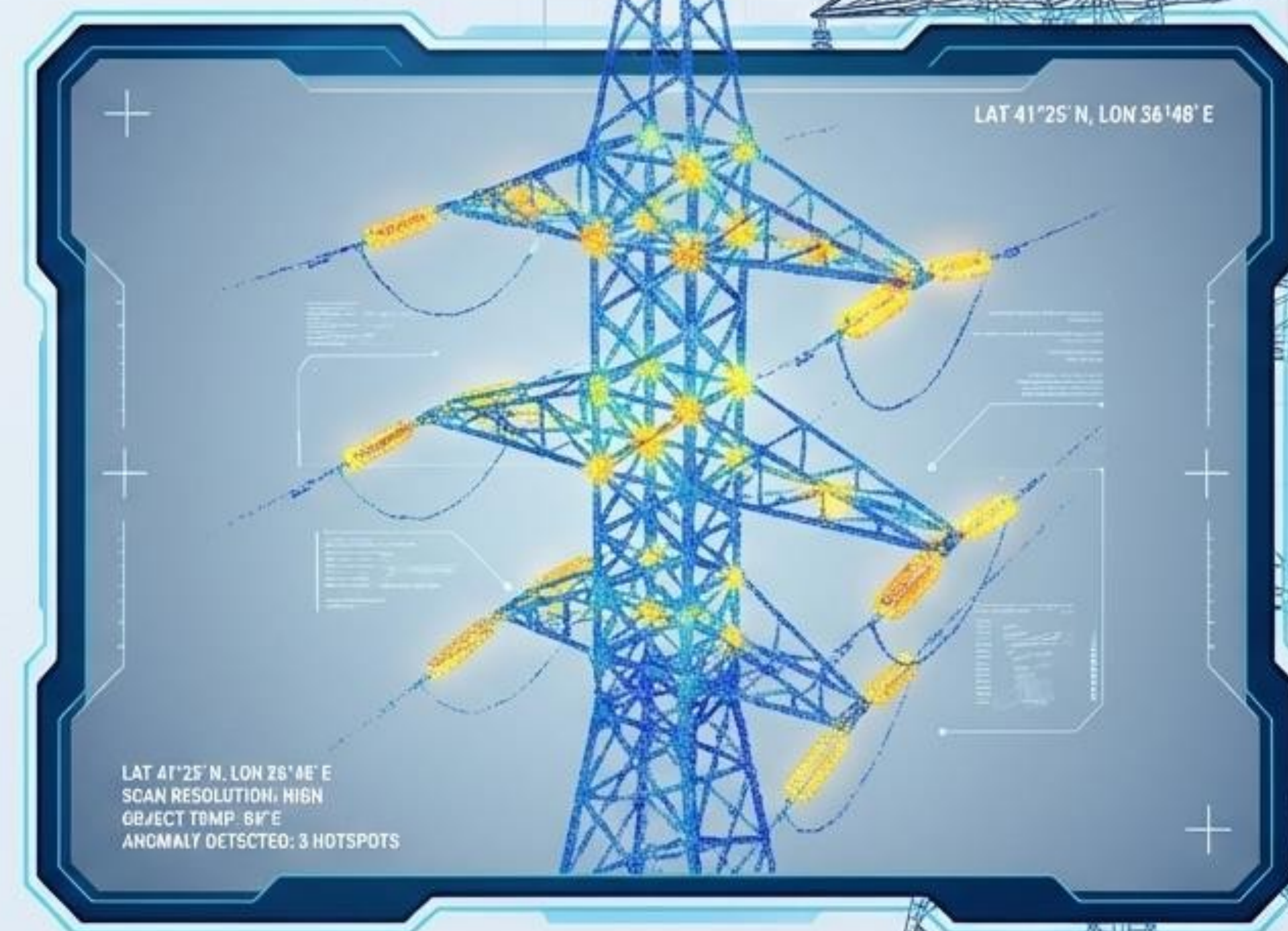
Онлайн передача данных



История инспекций



Контроль состояния
каждой опоры



Полный цифровой реестр ЛЭП

Управление задачами (O&M): От дефекта к задаче



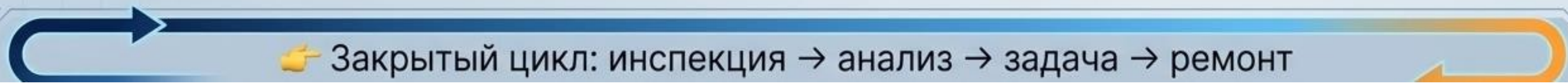
Автоматическое
создание задач



Приоритизация
дефектов



Назначение бригад
и контроль выполнения



Закрытый цикл: инспекция → анализ → задача → ремонт

Технологии: Ключевые возможности



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP



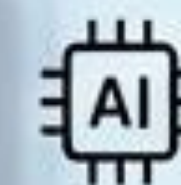
Обнаружение
препятствий
(деревья, здания)



Реальное
расстояние до
объектов



Улучшение
качества
изображений



AI-коррекция
освещения



Высокая точность даже
в сложных условиях



AI-Диагностика: Выявляемые угрозы и решаемые проблемы



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Устраняемые проблемы

Риски персонала

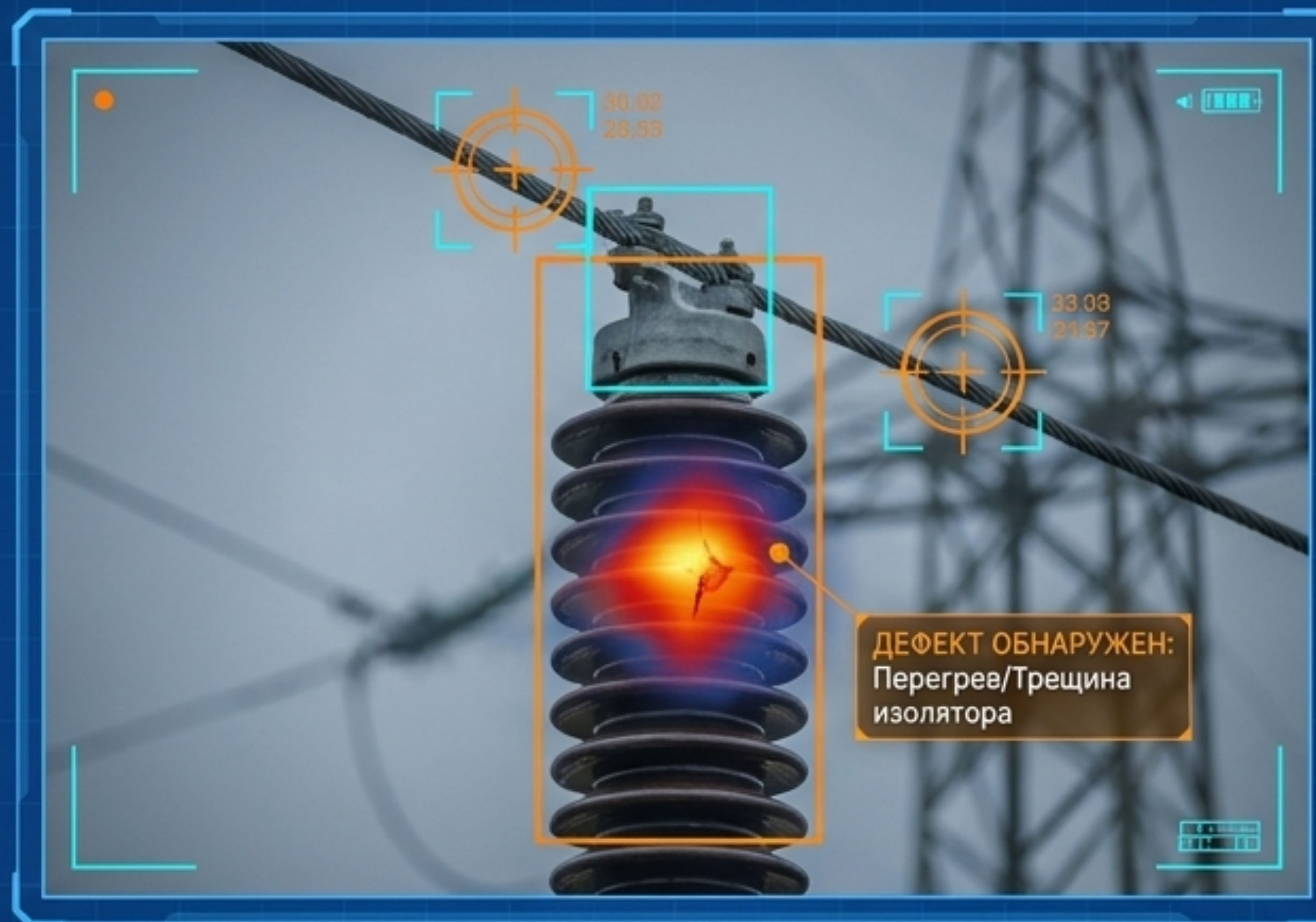
Работа на высоте, под напряжением, в опасных зонах.

Сложная среда

Огромная протяженность, горы, снег, ветер, жара.

Слепые зоны

Отсутствие мониторинга в реальном времени и единой картины состояния сети.



Выявляемые дефекты

Аппаратные дефекты

Коррозия, обрывы проводов, разрушение/трещины изоляторов, перегрев соединений.

Внешние угрозы

Посторонние объекты на линиях, незаконное строительство в охранной зоне ЛЭП.

Экология

Надвигающаяся растительность, гнезда птиц, последствия лесных пожаров.

⚡ До 80% элементов сети классифицируются платформой полностью автоматически.

Масштабируемость: От пилота до всей сети

 Уже используется на сотнях объектов



Быстрое подключение
новых линий



Централизованное
управление



Поддержка тысяч
километров ЛЭП



Бизнес-эффект: Трансформация операционной модели

UNB
GROUP



DRONE
SERVICE



Традиционный подход

Платформа

Высокие операционные расходы

↓ до 60% O&M затрат

Недели ручных обходов

↑ Скорость инспекций в 10 раз

Зависит от человеческого фактора

↑ Точность AI до 95%

Высокие риски для персонала

✓ 0 рисков для людей



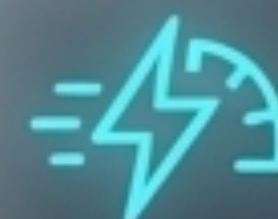
Надежность

Снижение аварийности до -40%. Раннее выявление дефектов и предотвращение инцидентов.



Снижение затрат

Отказ от дорогих ручных инспекций и вертолетов. Оптимизация численности персонала.



Рост эффективности

Охват 100–500 км линий в день. Полная автоматизация рутинных проверок.



Прозрачность и контроль

Единая платформа мониторинга. Онлайн-доступ к истории дефектов и цифровому двойнику.

Digital twin ЛЭП + AI + дроны = новая модель управления

- Меньше людей
- Больше данных
- Быстрее решения
- Выше безопасность



Контакты

Email: info@unbgroup.uz

Сайт: unbgroup.uz

Контактное лицо: Каримов Акмал

Телефон: 94 388 88 82

UNB
GROUP



DRONE
SERVICE